2016 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（本题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2016）若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b}\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）

(A) $a<1$ 且 $b>1$.

(B) $a>1$ 且 $b>1$.

(C) $a<1$ 且 $a+b>1$.

(D) $a>1$ 且 $a+b>1$.

（查看解析）

2.（2016）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq 1.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

3.（2016） 若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　　）

(A) $3x(1+x^2)$.

(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $x\,/\,(1+x^2)$.

(D) $-x\,/\,(1+x^2)$.

（查看解析）

4.（2016） 已知函数 $f(x)=\begin{cases} x, & x\le 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots, \end{cases}$ 则（　　）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.

(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

5.（2016） 设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（　　）

(A) A^{T} 与 B^{T} 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^{\mathrm{T}}$ 与 $B+B^{\mathrm{T}}$ 相似.

(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

（查看解析）

6.（2016） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　　）

(A) 单叶双曲面.

(B) 双叶双曲面.

(C) 椭球面.

(D) 柱面.

（查看解析）

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）（续）

7.（2016） 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)\ (\sigma > 0)$，记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$，则（　　）

(A) p 随着 μ 的增加而增加.

(B) p 随着 σ 的增加而增加.

(C) p 随着 μ 的增加而减少.

(D) p 随着 σ 的增加而减少.

（查看解析）

8.（2016） 随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1, A_2, A_3，且三种结果发生的概率均为 $1/3$，将试验 E 独立重复做 2 次，X 表示 2 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 2 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $-1/2$.

(B) $-1/3$.

(C) $1/3$.

(D) $1/2$.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2016） $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2} =$ _____.

（查看解析）

10.（2016） 向量场 $A(x,y,z) = (x+y+z)i + xyj + zk$ 的旋度 $\mathrm{rot}A =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

11.（2016） 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

（查看解析）

12.（2016） 设函数 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$ _____.

（查看解析）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）（续）

13.（2016） 行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ _____.

（查看解析）

14.（2016） 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X} = 9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2016）（本题满分 10 分） 已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\le r\le 2(1+\cos\theta),\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

16.（2016）（本题满分 10 分） 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$，其中 $0 < k < 1$.

(I) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(II) 若 $y(0) = 1$，$y'(0) = 1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

17.（2016）（本题满分 10 分） 设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线. 计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2016）（本题满分 10 分） 设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2016）（本题满分 10 分） 已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<1/2$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，且 $0<\lim_{n\to\infty} x_n<2$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2016）（本题满分 11 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ 2 & a & 1\\ -1 & 1 & a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 1 & a\\ -a-1 & -2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2016）（本题满分 11 分） 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99}；

(II) 设 3 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$. 记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2016）（本题满分 11 分） 设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(I) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

（查看解析）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

23.（2016）（本题满分 11 分）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

（查看解析）

2016 年　数学（一）试题解析

一、选择题（本题共 **8** 小题，每小题 **4** 分，共 **32** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，把所选项前的字母填在题后的括号内．）

1.（2016）若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）

(A) $a<1$ 且 $b>1$.　　(B) $a>1$ 且 $b>1$.

(C) $a<1$ 且 $a+b>1$.　　(D) $a>1$ 且 $a+b>1$.

【答案】C

【解析】被积函数在 $x=0$ 与 $x\to+\infty$ 两端都可能有奇性，把积分拆成 $\int_0^1$ 与 $\int_1^{+\infty}$ 两段．

在 $x=0$ 附近：$\lim\limits_{x\to 0^+} x^a\cdot\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{(1+x)^b}=1$，故被积函数与 $\dfrac{1}{x^a}$ 同阶；

而 $\int_0^1 \dfrac{\mathrm{d}x}{x^a}$ 当且仅当 $a<1$ 时收敛，故须 $a<1$.

在 $x\to+\infty$ 时：$\lim\limits_{x\to+\infty} x^{a+b}\cdot\dfrac{1}{x^a(1+x)^b}=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^b=1$，故被积函数与 $\dfrac{1}{x^{a+b}}$ 同阶；

而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^{a+b}}$ 当且仅当 $a+b>1$ 时收敛，故须 $a+b>1$.

两段都收敛时原反常积分才收敛，即 $a<1$ 且 $a+b>1$．故选 (C).

（返回题目）

2.（2016）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　　）

(A) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1), & x\geq 1.\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1.\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

【答案】D

【解析】$f(x)$ 在分段点 $x=1$ 的两侧分别积分：

当 $x<1$ 时，$F(x)=\int 2(x-1)\,\mathrm{d}x=(x-1)^2+C_1$；

当 $x\geq 1$ 时，$F(x)=\int \ln x\,\mathrm{d}x=x\ln x-x+C_2=x(\ln x-1)+C_2$.

原函数必须在 $x=1$ 处连续：$\lim_{x\to 1^-}F(x)=C_1$，$F(1)=-1+C_2$，

故 $C_1=C_2-1$，即 $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2+C, & x<1,\\ x(\ln x-1)+C+1, & x\geq 1.\end{cases}$

取 $C=0$ 得 $f(x)$ 的一个原函数 $F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1.\end{cases}$

此时 $F'_-(1)=0=F'_+(1)$，F 确为 f 的原函数．故选 (D).

（返回题目）

3.（2016）若 $y=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个解，则 $q(x)=$（　　）

(A) $3x(1+x^2)$.　　(B) $-3x(1+x^2)$.

(C) $x/(1+x^2)$.　　(D) $-x/(1+x^2)$.

【答案】A

【解析】记 $y_1=(1+x^2)^2-\sqrt{1+x^2}$，$y_2=(1+x^2)^2+\sqrt{1+x^2}$，二者都是 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解.

由线性方程解的结构，$y_2-y_1=2\sqrt{1+x^2}$ 是齐次方程 $y'+p(x)y=0$ 的解，代入得

$\dfrac{2x}{\sqrt{1+x^2}}+p(x)\cdot 2\sqrt{1+x^2}=0$，解得 $p(x)=-\dfrac{x}{1+x^2}$.

又 $\dfrac{y_1+y_2}{2}=(1+x^2)^2$ 是非齐次方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的解，代入得

$4x(1+x^2)-\dfrac{x}{1+x^2}\cdot(1+x^2)^2=q(x)$，即 $q(x)=3x(1+x^2)$.

故选 (A).

（返回题目）

4.（2016）已知函数 $f(x)=\begin{cases}x, & x\le 0,\\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\ n=1,2,\cdots,\end{cases}$ 则（　　）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.　　(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.

(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续但不可导.　　(D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

【答案】D

【解析】先看连续性：$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}x=0$；

当 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$ 时 $f(x)=\dfrac{1}{n}$，故 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$，

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

再看可导性：$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{x}{x}=1$；

当 $x\in\left(\dfrac{1}{n+1},\dfrac{1}{n}\right]$ 时 $\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\dfrac{1/n}{x}$，由 $\dfrac{1}{n+1}<x\le\dfrac{1}{n}$ 得 $1\le\dfrac{1/n}{x}<\dfrac{n+1}{n}$，

令 $n\to\infty$ 由夹逼准则得 $f'_+(0)=1$.

因为 $f'_-(0)=f'_+(0)=1$，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导．故选 (D).

（原书此处写成 $\dfrac{n}{n+1}<\dfrac{1/n}{x}<1$，不等号方向笔误，不影响极限值．）

（返回题目）

5.（2016）设 A,B 是可逆矩阵，且 A 与 B 相似，则下列结论错误的是（　　）

(A) A^{T} 与 B^{T} 相似.　　(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A+A^{\mathrm{T}}$ 与 $B+B^{\mathrm{T}}$ 相似.　　(D) $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似.

【答案】C

【解析】由 A 与 B 相似，存在可逆矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$.

(A) 两边转置：$P^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}(P^{-1})^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}$，即 A^{T} 与 B^{T} 相似，正确；

(B) 两边求逆：$P^{-1}A^{-1}P=B^{-1}$，即 A^{-1} 与 B^{-1} 相似，正确；

(D) 由 (B) 得 $P^{-1}(A+A^{-1})P=B+B^{-1}$，即 $A+A^{-1}$ 与 $B+B^{-1}$ 相似，正确；

(C) A^{T} 与 B^{T} 虽然相似，但使它们相似的可逆矩阵一般不是同一个 P，

反例：取 $B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$，则 A 与 B 相似，

但 $A+A^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&1\\1&4\end{pmatrix}$ 的特征值为 $3\pm\sqrt{2}$，$B+B^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}2&0\\0&4\end{pmatrix}$ 的特征值为 $2,4$，二者不相似.

故错误的是 (C)，选 (C).

（返回题目）

6.（2016）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　　）

(A) 单叶双曲面.　　(B) 双叶双曲面.

(C) 椭球面.　　(D) 柱面.

【答案】B

【解析】二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda+1)^2(\lambda-5)=0$

得 A 的特征值 $\lambda_1=5$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$.

存在正交变换 $x=Qy$，把二次型化为标准形 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

于是 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 即 $5y_1^2-y_2^2-y_3^2=2$，也就是 $\dfrac{y_1^2}{2/5}-\dfrac{y_2^2}{2}-\dfrac{y_3^2}{2}=1$，

一个平方项系数为正、两个为负，表示双叶双曲面. 故选 (B).

（返回题目）

7.（2016）设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)\ (\sigma>0)$，记 $p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}$，则（　　）

(A) p 随着 μ 的增加而增加.　　(B) p 随着 σ 的增加而增加.

(C) p 随着 μ 的增加而减少.　　(D) p 随着 σ 的增加而减少.

【答案】B

【解析】由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 得 $\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$，记其分布函数为 Φ.

$$p=P\{X\le\mu+\sigma^2\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\le\sigma\right\}=\Phi(\sigma).$$

可见 p 只与 σ 有关，与 μ 无关，故 (A)、(C) 都不对；

又 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$ 是严格单调增加的分布函数，

故 $p=\Phi(\sigma)$ 随 σ 的增加而增加，(D) 不对.

故选 (B).

（返回题目）

8.（2016）随机试验 E 有三种两两不相容的结果 A_1,A_2,A_3，且三种结果发生的概率均为 $1/3$，将试验 E 独立重复做 **2** 次，X 表示 **2** 次试验中结果 A_1 发生的次数，Y 表示 **2** 次试验中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为（　　）

(A) $-1/2$.　　(B) $-1/3$.

(C) $1/3$.　　(D) $1/2$.

【答案】A

【解析】注意到 X,Y 分别是 2 次独立重复试验中结果 A_1、A_2 出现的次数，故

$X\sim B\left(2,\dfrac{1}{3}\right)$，$Y\sim B\left(2,\dfrac{1}{3}\right)$，$E(X)=E(Y)=\dfrac{2}{3}$，$D(X)=D(Y)=2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{4}{9}$.

XY 只在“一次试验出 A_1、另一次出 A_2”时等于 1，故

$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=2\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{9}$，其余情况 $XY=0$，于是 $E(XY)=\dfrac{2}{9}$.

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\dfrac{2}{9}-\dfrac{4}{9}=-\dfrac{2}{9}$.

故 $\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=-\dfrac{2}{9}\cdot\dfrac{9}{4}=-\dfrac{1}{2}$. 故选 (A).

（返回题目）

二、填空题（本题共 **6** 小题，每小题 **4** 分，共 **24** 分，把答案填在题中横线上．）

9.（2016） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x^2}=$ _____.

【答案】$\dfrac{1}{2}$

【解析】$x\to 0$ 时 $1-\cos x^2\sim\dfrac{x^4}{2}$，故分母是 4 阶无穷小，用洛必达法则．分子求导得 $\left(\int_0^x t\ln(1+t\sin t)\,\mathrm{d}t\right)'=x\ln(1+x\sin x)$，分母求导得 $\sin x^2\cdot 2x$，于是

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{\sin x^2\cdot 2x}$.

又 $\sin x^2\sim x^2$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln(1+x\sin x)}{2x^3}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{x^2}$.

由 $\ln(1+t)\sim t\ (t\to 0)$，而 $x\sin x\to 0$，得 $\ln(1+x\sin x)\sim x\sin x\sim x^2$，

所以原式 $=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{x^2}=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

10.（2016） 向量场 $A(x,y,z)=(x+y+z)i+xyj+zk$ 的旋度 $\mathrm{rot}A=$ _____.

【答案】$j+(y-1)k$

【解析】记 $A=A_xi+A_yj+A_zk$，其中 $A_x=x+y+z$，$A_y=xy$，$A_z=z$.

$\mathrm{rot}A=\begin{vmatrix} i & j & k \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ x+y+z & xy & z \end{vmatrix}$，按第一行展开得三个分量：

i 分量：$\dfrac{\partial z}{\partial y}-\dfrac{\partial(xy)}{\partial z}=0-0=0$；

j 分量：$-\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial(x+y+z)}{\partial z}\right)=-(0-1)=1$；

k 分量：$\dfrac{\partial(xy)}{\partial x}-\dfrac{\partial(x+y+z)}{\partial y}=y-1$.

故 $\mathrm{rot}A=j+(y-1)k$.

（返回题目）

11. （2016） 设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 确定，则 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=$ _____.

【答案】$-\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$

【解析】令 $x=0$，$y=1$，代入方程 $(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$ 得 $z-1=0$，即 $z=1$.

方程两边对 x 求偏导（$z=z(x,y)$）：

$z+(x+1)z_x'=2xf(x-z,y)+x^2f_1'(x-z,y)\cdot(1-z_x')$.

将 $x=0,y=1,z=1$ 代入得 $1+z_x'=0$，故 $z_x'(0,1)=-1$.

方程两边对 y 求偏导：

$(x+1)z_y'-2y=x^2\left[f_1'(x-z,y)\cdot(-z_y')+f_2'(x-z,y)\right]$.

将 $x=0,y=1,z=1$ 代入得 $z_y'-2=0$，故 $z_y'(0,1)=2$.

所以 $\mathrm{d}z|_{(0,1)}=z_x'(0,1)\mathrm{d}x+z_y'(0,1)\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x+2\,\mathrm{d}y$.

（返回题目）

12. （2016） 设函数 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$ _____.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】方法一（泰勒公式）：$\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，$\frac{1}{1+ax^2}=1-ax^2+o(x^2)$，

故 $\frac{x}{1+ax^2}=x-ax^3+o(x^3)$，

于是 $f(x)=\arctan x-\frac{x}{1+ax^2}=\left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+o(x^3)$.

又 $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+o(x^3)$，

比较 x^3 的系数得 $\frac{f'''(0)}{6}=a-\frac{1}{3}$，由 $f'''(0)=1$ 得 $a-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$，即 $a=\frac{1}{2}$.

方法二（逐次求导）：$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1-ax^2}{(1+ax^2)^2}$，

$f''(x)=-\frac{2x}{(1+x^2)^2}+\frac{6ax-2a^2x^3}{(1+ax^2)^3}$，故 $f''(0)=0$；

再求导并令 $x=0$ 得 $f'''(0)=-2+6a=1$，同样得 $a=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

13.（2016）行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$ _____.

【答案】$\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$

【解析】第一列只有 λ 与 4 两个非零元，按第一列展开：

$$D=\lambda\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}-4\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}.$$

其中 $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix}=-1\cdot\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ \lambda & -1 \end{vmatrix}=-1,$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}=\lambda[\lambda(\lambda+1)+2]+3=\lambda^3+\lambda^2+2\lambda+3.$$

（第二个三阶行列式按第一行展开：$\lambda\cdot[\lambda(\lambda+1)-(-1)\cdot 0]+1\cdot[0\cdot(\lambda+1)-(-1)\cdot 3]$. ）

于是 $D=\lambda(\lambda^3+\lambda^2+2\lambda+3)+4=\lambda^4+\lambda^3+2\lambda^2+3\lambda+4$.

（返回题目）

14.（2016）设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{X}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为 _____.

【答案】$(8.2,\ 10.8)$

【解析】正态总体均值 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为

$\left(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025},\ \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}\right)$，它关于 $\bar{X}$ 对称.

已知 $\bar{X}=9.5$，置信上限 $\bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=10.8$，故 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=10.8-9.5=1.3$.

于是置信下限为 $\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=9.5-1.3=8.2$.

故所求置信区间为 $(8.2,\ 10.8)$.

（$u_{0.025}$ 是标准正态分布的上 0.025 分位数，与 n 无关，故只须由置信上限定出 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}$ 即可. ）

（返回题目）

三、解答题（本题共 **9** 小题，共 **94** 分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

15.（2016）已知平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid 2\le r\le 2(1+\cos\theta),\ -\frac{\pi}{2}\le\theta\le\frac{\pi}{2}\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】区域 D 是心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 内部去掉圆 $r=2$ 内部所成的部分，极坐标下 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=r\,\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$，$x=r\cos\theta$.

$$\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int_2^{2(1+\cos\theta)}r^2\cos\theta\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\left[(1+\cos\theta)^3-1\right]\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{8}{3}\int_{-\pi/2}^{\pi/2}(\cos^4\theta+3\cos^3\theta+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{16}{3}\int_0^{\pi/2}(\cos^4\theta+3\cos^3\theta+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $I_2=\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{4}$，$I_3=\int_0^{\pi/2}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{2}{3}$，$I_4=\frac{3}{4}I_2=\frac{3\pi}{16}$，

原式 $=\frac{16}{3}(I_4+3I_3+3I_2)=\frac{16}{3}\left(\frac{3\pi}{16}+2+\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{16}{3}\left(\frac{15\pi}{16}+2\right)=5\pi+\frac{32}{3}$.

（返回题目）

16.（2016）设函数 $y(x)$ 满足方程 $y''+2y'+ky=0$，其中 $0<k<1$.

(I) 证明：反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

(II) 若 $y(0)=1$，$y'(0)=1$，求 $\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x$ 的值.

【解析】(I) 特征方程为 $\lambda^2+2\lambda+k=0$，因 $0<k<1$，判别式 $4-4k>0$，两根为

$\lambda_1=-1+\sqrt{1-k}$，$\lambda_2=-1-\sqrt{1-k}$，且 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$.

方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{\lambda_1 x}+C_2\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$，于是

$\int_0^{+\infty} y(x)\,\mathrm{d}x=C_1\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_1 x}\,\mathrm{d}x+C_2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_2 x}\,\mathrm{d}x$.

由 $\lambda_1<0$，$\lambda_2<0$，两个反常积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{\lambda_i x}\,\mathrm{d}x$ 都收敛，故原反常积分收敛.

(II) 方法一：由 $\lambda_i<0$ 得 $\lim\limits_{x\to+\infty} y(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} y'(x)=0$.

由方程解出 $y=-\dfrac{1}{k}(y''+2y')$，于是

$$\int_0^{+\infty} y\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{k}\Big[\int_0^{+\infty} y''\,\mathrm{d}x+2\int_0^{+\infty} y'\,\mathrm{d}x\Big]$$

$$=-\frac{1}{k}\Big[y'(+\infty)-y'(0)+2(y(+\infty)-y(0))\Big]=-\frac{1}{k}\big[(0-1)+2(0-1)\big]=\frac{3}{k}.$$

方法二：由 $y(0)=1$，$y'(0)=1$ 解出 $C_1=\dfrac{1-\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=\dfrac{2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}$，$C_2=\dfrac{\lambda_1-1}{\lambda_1-\lambda_2}=\dfrac{-2+\sqrt{1-k}}{2\sqrt{1-k}}$，

则 $\int_0^{+\infty} y\,\mathrm{d}x=-\left(\dfrac{C_1}{\lambda_1}+\dfrac{C_2}{\lambda_2}\right)=\dfrac{3}{k}$.

（原书此处第二项误印为 $\dfrac{C_1}{\lambda_1}$，应为 $\dfrac{C_2}{\lambda_2}$.）

（返回题目）

17.（2016）设函数 $f(x,y)$ 满足 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，且 $f(0,y)=y+1$，L_t 是从点 $(0,0)$ 到点 $(1,t)$ 的光滑曲线.计算曲线积分 $I(t)=\int_{L_t}\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\mathrm{d}y$，并求 $I(t)$ 的最小值.

【解析】先由 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$ 对 x 积分（y 视为常数）：

$f(x,y)=\mathrm{e}^{-y}\int(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x+\varphi(y)$，而 $\int(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{2x}$，

故 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+\varphi(y)$.

由 $f(0,y)=y+1$ 得 $\varphi(y)=y+1$，即 $f(x,y)=x\mathrm{e}^{2x-y}+y+1$，

从而 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=1-x\mathrm{e}^{2x-y}$.

记 $P=(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}$，$Q=1-x\mathrm{e}^{2x-y}$，则 $\frac{\partial P}{\partial y}=-(2x+1)\mathrm{e}^{2x-y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，

所以该曲线积分与路径无关，取折线 $(0,0)\to(1,0)\to(1,t)$ 计算：

$I(t)=\int_0^1(2x+1)\mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x+\int_0^t(1-\mathrm{e}^{2-y})\,\mathrm{d}y=\mathrm{e}^2+\left(t+\mathrm{e}^{2-t}-\mathrm{e}^2\right)=t+\mathrm{e}^{2-t}$.

（也可直接取 f 为原函数：$I(t)=f(1,t)-f(0,0)=\mathrm{e}^{2-t}+t+1-1=t+\mathrm{e}^{2-t}$. ）

由 $I'(t)=1-\mathrm{e}^{2-t}=0$ 得 $t=2$，且 $I''(t)=\mathrm{e}^{2-t}>0$，

故 $t=2$ 时 $I(t)$ 取最小值，最小值为 $I(2)=2+\mathrm{e}^0=3$.

（返回题目）

18.（2016）设有界区域 Ω 由平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成，Σ 为 Ω 整个表面的外侧，计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+1)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2y\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+3z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

【解析】Σ 是 Ω 整个表面的外侧，Ω 为闭区域，用高斯公式：

$$I=\iiint_{\Omega}\left[\frac{\partial(x^2+1)}{\partial x}+\frac{\partial(-2y)}{\partial y}+\frac{\partial(3z)}{\partial z}\right]\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}(2x+1)\,\mathrm{d}v.$$

Ω 是平面 $2x+y+2z=2$ 与三个坐标平面围成的四面体，其体积为

$\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\cdot2\cdot1=\frac{1}{3}$（三个截距为 $1,2,1$）.

$\iiint_{\Omega}x\,\mathrm{d}v=\int_0^1x\,\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y/2}\mathrm{d}z$

$=\int_0^1x\,\mathrm{d}x\int_0^{2(1-x)}\left(1-x-\frac{y}{2}\right)\mathrm{d}y=\int_0^1x(1-x)^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{12}$.

故 $I=\frac{1}{3}+2\cdot\frac{1}{12}=\frac{1}{2}$.

（返回题目）

19.（2016）已知函数 $f(x)$ 可导，且 $f(0)=1$，$0<f'(x)<1/2$. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n)$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(I) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛；

(II) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，且 $0<\lim\limits_{n\to\infty}x_n<2$.

【解析】(I) 由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 及拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 x_{n-1} 与 x_n 之间，使

$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi)|\cdot|x_n-x_{n-1}|\le\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|$.

递推得 $|x_{n+1}-x_n|\le\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$,

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$ 收敛，由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$ 收敛，

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 绝对收敛.

(II) 该级数的部分和为

$S_n=(x_2-x_1)+(x_3-x_2)+\cdots+(x_{n+1}-x_n)=x_{n+1}-x_1$,

级数收敛即 $\lim_{n\to\infty}S_n$ 存在，故 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$ 存在.

在 $x_{n+1}=f(x_n)$ 两边取极限，由 $f(x)$ 连续得 $a=f(a)$.

令 $\varphi(x)=x-f(x)$，则 $\varphi(0)=-f(0)=-1<0$，

$\varphi(2)=2-f(2)=1-[f(2)-f(0)]=1-2f'(\eta)>0$（$\eta\in(0,2)$，因 $0<f'(x)<\frac{1}{2}$），

由零点定理，$\varphi(x)$ 在 $(0,2)$ 内有零点；又 $\varphi'(x)=1-f'(x)>0$，$\varphi(x)$ 严格单调增加，零点唯一.

故 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$ 存在，且 $0<a<2$.

（返回题目）

20.（2016）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}2&2\\1&a\\-a-1&-2\end{pmatrix}$. 当 a 为何值时，方程 $AX=B$ 无解、有唯一解、有无穷多解？在有解时，求解此方程.

【解析】方法一（初等行变换）：对增广矩阵作行变换

$$(A\mid B)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\2&a&1&1&a\\-1&1&a&-a-1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&a+2&3&-3&a-4\\0&0&a-1&1-a&0\end{pmatrix}.$$

① 当 $a\neq-2$ 且 $a\neq1$ 时，$r(A)=r(A\mid B)=3$，有唯一解. 继续化简得

$$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&1&0&0&\dfrac{a-4}{a+2}\\0&0&1&-1&0\end{pmatrix},$$

故 $X=\begin{pmatrix}1&\dfrac{3a}{a+2}\\0&\dfrac{a-4}{a+2}\\-1&0\end{pmatrix}$.

② 当 $a=1$ 时，$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&1\\0&1&1&-1&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$r(A)=r(A\mid B)=2<3$，有无穷多解.

由 $x_1=1$，$x_2+x_3=-1$ 得 X 的两列分别为 $\begin{pmatrix}1\\-k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}1\\-k_2-1\\k_2\end{pmatrix}$，

即 $X=\begin{pmatrix}1&1\\-k_1-1&-k_2-1\\k_1&k_2\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

③ 当 $a=-2$ 时，$(A\mid B)\to\begin{pmatrix}1&-1&-1&2&2\\0&0&1&-1&-2\\0&0&0&0&1\end{pmatrix}$，

$r(A)=2\neq r(A\mid B)=3$，方程组无解.

方法二：$|A|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\2&a&1\\-1&1&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&a+2&3\\0&0&a-1\end{vmatrix}=(a+2)(a-1)$，

由 $|A|\neq0$ 得唯一解的条件同上.

（返回题目）

21.（2016）已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&-1&1\\2&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99}；

(II) 设 **3** 阶矩阵 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ 满足 $B^2=BA$. 记 $B^{100}=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，将 β_1,β_2,β_3 分别表示为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的线性组合.

【解析】(I) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&1&-1\\-2&\lambda+3&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda[\lambda(\lambda+3)+2]=\lambda(\lambda+1)(\lambda+2)$，

故特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=-2$，$\lambda_3=0$.

分别解 $(\lambda_i E-A)x=0$ 得特征向量

$\xi_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$\xi_3=\begin{pmatrix}3\\2\\2\end{pmatrix}$.

令 $P=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix}1&1&3\\1&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-2&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，

且 $P^{-1}=\begin{pmatrix}2&-1&-2\\-1&1&1/2\\0&0&1/2\end{pmatrix}$. 于是

$$A^{99}=P\begin{pmatrix}(-1)^{99}&0&0\\0&(-2)^{99}&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\begin{pmatrix}2^{99}-2&1-2^{99}&2-2^{98}\\2^{100}-2&1-2^{100}&2-2^{99}\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

(II) 由 $B^2=BA$ 得 $B^{100}=B^{98}B^2=B^{98}BA=\cdots=BA^{99}$，

即 $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)A^{99}$，按列写出：

$\beta_1=(2^{99}-2)\alpha_1+(2^{100}-2)\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，

$\beta_2=(1-2^{99})\alpha_1+(1-2^{100})\alpha_2+0\cdot\alpha_3$，

$\beta_3=(2-2^{98})\alpha_1+(2-2^{99})\alpha_2+0\cdot\alpha_3$.

（返回题目）

22.（2016）设二维随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\mid 0<x<1,\ x^2<y<\sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布，令 $U=\begin{cases}1, & X\le Y,\\ 0, & X>Y.\end{cases}$

(I) 写出 (X,Y) 的概率密度；

(II) 问 U 与 X 是否相互独立？并说明理由；

(III) 求 $Z=U+X$ 的分布函数 $F(z)$.

【解析】(I) 先求区域 D 的面积：$A=\int_0^1(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$.

因 (X,Y) 在 D 上服从均匀分布，故其概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}3, & (x,y)\in D,\\ 0, & (x,y)\notin D.\end{cases}$$

(II) 判断独立性，取 $u=0$，$x=1/2$：

$$G(0,1/2)=P\{U\le 0,X\le 1/2\}=P\{X>Y,X\le 1/2\}=\int_0^{1/2}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}3\,\mathrm{d}y=\frac{1}{4},$$

而 $P\{U\le 0\}=P\{X>Y\}=\int_0^1 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$,

$$P\{X\le 1/2\}=\int_0^{1/2}3(\sqrt{x}-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}.$$

因 $\frac{1}{4}\ne\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{8}\right)$，即 $G(0,1/2)\ne P\{U\le 0\}P\{X\le 1/2\}$，故 U 与 X 不相互独立.

(III) 当 $z<0$ 时，$F(z)=0$；

当 $0\le z<1$ 时，若 $U=1$ 则 $U+X\ge 1>z$，只有 $U=0$ 的部分计入：

$$F(z)=P\{U=0,X\le z\}=P\{X>Y,X\le z\}=\int_0^z 3(x-x^2)\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}z^2-z^3;$$

当 $1\le z<2$ 时，

$$F(z)=P\{U=0,X\le z\}+P\{U=1,X\le z-1\}=\frac{1}{2}+\int_0^{z-1}3(\sqrt{x}-x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}+2(z-1)^{3/2}-\frac{3}{2}(z-1)^2$$

；

当 $z\ge 2$ 时，$F(z)=1$.

（返回题目）

23.（2016）设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{3x^2}{\theta^3}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中 $\theta\in(0,+\infty)$ 为未知参数，X_1,X_2,X_3 为来自总体 X 的简单随机样本，令 $T=\max\{X_1,X_2,X_3\}$.

(I) 求 T 的概率密度；

(II) 确定 a，使得 aT 为 θ 的无偏估计.

【解析】(I) 先求总体 X 的分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t;\theta)\,\mathrm{d}t$：

当 $x<0$ 时 $F(x)=0$；当 $x\geq\theta$ 时 $F(x)=1$；

当 $0\leq x<\theta$ 时 $F(x)=\int_0^x\frac{3t^2}{\theta^3}\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{\theta^3}$.

设 T 的分布函数为 $F_T(t)$，由 X_1,X_2,X_3 独立同分布，

$F_T(t)=P\{T\leq t\}=P\{\max\{X_1,X_2,X_3\}\leq t\}=P\{X_1\leq t\}P\{X_2\leq t\}P\{X_3\leq t\}=F^3(t)$，

故 $F_T(t)=\begin{cases}0, & t<0,\\ \frac{t^9}{\theta^9}, & 0\leq t<\theta,\\ 1, & t\geq\theta,\end{cases}$

求导得 T 的概率密度 $f_T(t)=\begin{cases}\frac{9t^8}{\theta^9}, & 0<t<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(II) $E(T)=\int_0^\theta t\cdot\frac{9t^8}{\theta^9}\,\mathrm{d}t=\frac{9}{\theta^9}\cdot\frac{\theta^{10}}{10}=\frac{9}{10}\theta$，

故 $E(aT)=aE(T)=\frac{9a}{10}\theta$.

由 aT 为 θ 的无偏估计，即 $E(aT)=\theta$，得 $\frac{9a}{10}=1$，即 $a=\frac{10}{9}$.

（返回题目）